

2024级数学分析(1)习题课

第11次习题课(2024-11-29, 六教6B112, 6B201) 广义Rolle 定理, 高阶导数, Lagrange 余项的应用, 导数内插不等式.

习题1(最值原理和广义Rolle定理). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间(可以是无界区间), 令 $a = \inf I, b = \sup I$, 并设函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x) \quad (\text{这极限可以是无穷大.})$$

[注意: 由假设知若 $a \in I$, 则 $f(a) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$; 若 $b \in I$, 则 $f(b) = \lim_{x \rightarrow b-} f(x)$.]

则 f 在 I 上有最大值或最小值并且最大值点或最小值点可以位于 $I^\circ = (a, b)$ 内, 即存在 $\xi \in I^\circ$ 使得 $f(\xi)$ 为 f 在 I 上的最大值点或最小值点. 因此若进一步假设 f 在 I° 内可微, 则有 $f'(\xi) = 0$.

习题2(高阶导数运算, 导数的零点). 令

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n), \quad \text{称之为} n \text{次勒让德(Legendre) 多项式.}$$

(1) 求多项式 $P_n(x)$ 的升幂表示和 $P_n(x)$ 的最高次项中的系数.

(2) 证明 $P_n(1) = 1, P_n(-1) = (-1)^n$.

(3) 证明 $P_n(x)$ 满足微分方程:

$$(x^2 - 1)P_n''(x) + 2xP_n'(x) - n(n+1)P_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(4) 证明多项式 $P_n(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有 n 个互不相同的零点 (即方程 $P_n(x) = 0$ 在 $(-1, 1)$ 内有 n 个互不相同的根).

习题3(高阶导数运算, 导数的零点). 设 $n \in \mathbb{N}$,

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}), \quad x \in \mathbb{R}.$$

证明 $L_n(x)$ 是一个 n 次多项式且有 n 个互不相同的零点且这些零点都是正实数.

习题4(Lagrange 余项的应用). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为一区间, 实值函数 $f \in C^\infty(I)$. 假设 f 在 I 中有无穷多个零点并且 f 的零点的集合有一个聚点 $x_0 \in I$. 证明 x_0 是 f 和 f 的各阶导数的公共零点, 即

$$f(x_0) = f^{(k)}(x_0) = 0, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

习题5(导数内插不等式, 选自卓里奇第五章p.195第9题).

对任意区间 $I \subset \mathbb{R}$, 令 $|I|$ 表示区间 I 的长度, 即当 $I = [a, b]$ (或 $(a, b), [a, b), (a, b]$) 为有界区间时 $|I| = b - a$; 当 I 为无界区间时, $|I| = \infty$.

设 f 是区间 I 上的二次可微函数. 记

$$M_0 = \sup_{x \in I} |f(x)|, \quad M_1 = \sup_{x \in I} |f'(x)|, \quad M_2 = \sup_{x \in I} |f''(x)|.$$

设 $M_0 < \infty, M_2 < \infty$.

(a) 证明若 $I = [a, b]$ 是有界闭区间, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{b-a} + \frac{(x-a)^2 + (b-x)^2}{2(b-a)} M_2 \quad \forall x \in [a, b].$$

同时有

$$|f'(x)| \leq \frac{2M_0}{b-a} \cdot \frac{1}{t} + \frac{b-a}{2} M_2 t \quad \forall x \in [a, b], \quad \forall t \in (0, 1].$$

(b) 设 $M_0 > 0$. 证明

$$\text{若 } |I| \geq 2\sqrt{\frac{M_0}{M_2}}, \quad \text{则 } M_1 \leq 2\sqrt{M_0 M_2};$$

$$\text{若 } I = \mathbb{R}, \quad \text{则 } M_1 \leq \sqrt{2M_0 M_2}.$$

这里当 $M_2 = 0$ 时定义 $\sqrt{\frac{M_0}{M_2}} = \infty$.

(c) 设 $2 \leq p \in \mathbb{N}$, 函数 f 在 $[a, \infty)$ 上 p 次可微. 令 $M_k = \sup_{x \in [a, \infty)} |f^{(k)}(x)|$, $k = 0, 1, 2, \dots, p$ 并设 $M_0 < \infty, M_p < \infty$. 证明

$$M_k \leq 2^{k(p-k)} (M_0)^{1-\frac{k}{p}} (M_p)^{\frac{k}{p}}, \quad k = 1, 2, \dots, p-1.$$

(d) 设 $2 \leq p \in \mathbb{N}$, 函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上 p 次可微. 令 $M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|$, $k = 0, 1, 2, \dots, p$ 并设 $M_0 < \infty, M_p < \infty$. 证明

$$M_k \leq 2^{\frac{k(p-k)}{2}} (M_0)^{1-\frac{k}{p}} (M_p)^{\frac{k}{p}}, \quad k = 1, 2, \dots, p-1.$$